ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР · 1-БӨЛІМ

Cisco IOS негіздері: CLI режимдері

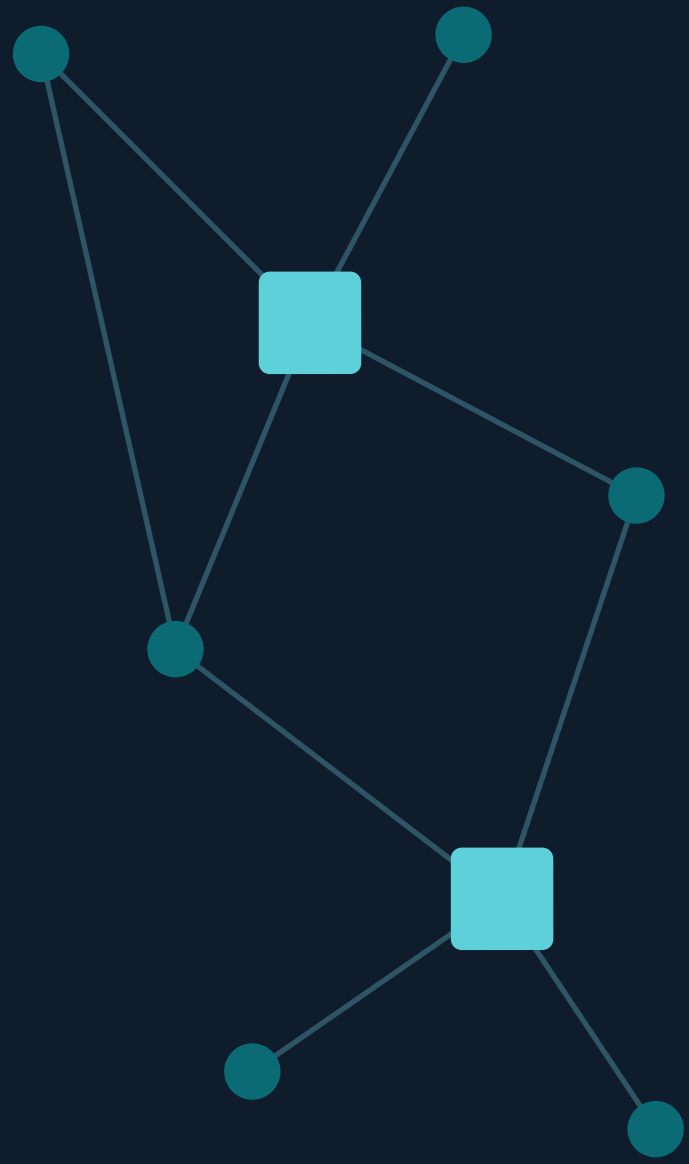
Командалық жол, режимдер иерархиясы және негізгі командалар

Тақырып 1.4

Жаңа білімді меңгерту сабағы

2 сағат

Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.



Сабақтың мақсаты

Бағалау критерийі: CLI режимдерін және олардың арасында ауысу командаларын түсіндіреді.

01

Cisco IOS

Құрылғыға кіру тәсілдері

02

CLI режимдері

Иерархия және ауысу командалары

03

Көмек құралдары

?, Tab, қысқартулар, қате хабарламалары

04

show және сақтау

running-config, startup-config

Cisco IOS деген не?

IOS (Internetwork Operating System) — Cisco маршрутизаторлары мен коммутаторларының операциялық жүйесі. Құрылғы негізінен командалық жол — CLI арқылы басқарылады.

Тікелей

Console

Консоль кабелі арқылы қосылу. Жаңа құрылғыны бастапқы баптау үшін — желі қажет емес.

Желі арқылы

Telnet / SSH

Қашықтан қосылу (vty желілері). SSH трафикті шифрлайды, Telnet — шифрламайды.

Модем арқылы

AUX

Қосалқы порт. Қазіргі желілерде сирек қолданылады.

Packet Tracer-де CLI-ге кіру

1-тәсіл

CLI қойындысы

Маршрутизаторды немесе коммутаторды басып, **CLI** қойындысын ашыңыз — ең жылдам жол.

2-тәсіл

Консоль арқылы

PC-дің RS-232 портын құрылғының Console портына **Console** кабелімен жалғап, PC → Desktop → **Terminal** → OK.

```
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
Router>
```

CLI режимдерінің иерархиясы

Switch> — **User EXEC**

Тек қарау: ping, қарапайым show

↓ `enable`

Switch# — **Privileged EXEC**

Барлық show, сақтау, қайта жүктеу

↓ `configure terminal`

Switch(config)# — **Global Configuration**

Бүкіл құрылғыға әсер ететін баптаулар

↓ `interface fa0/1` · `line console 0`

Switch(config-if)# — **Қосалқы режимдер**

Нақты интерфейсті немесе желіні баптау

Режимдер: шақыру белгісі және мүмкіндіктер

Режим	Шақыру белгісі	Қалай кіреді	Не істеуге болады
User EXEC	`Router>`	құрылғыға қосылғанда	шектеулі қарау, ping
Privileged EXEC	`Router#`	enable	толық қарау (show), сақтау, reload
Global Configuration	`Router(config)#`	configure terminal	hostname, құпиясөздер, маршруттар
Interface	`Router(config-if)#`	interface g0/0	IP-адрес, no shutdown, сипаттама
Line	`Router(config-line)#`	line console 0 / line vty 0 4	консоль және қашықтан кіру құпиясөздері

Режимдер арасында ауысу

Команда	Әрекеті
`enable`	User EXEC → Privileged EXEC
`disable`	Privileged EXEC → User EXEC
`configure terminal`	Privileged EXEC → Global Configuration
`exit`	бір деңгей жоғары шығу
`end` немесе `Ctrl+Z`	кез келген конфигурация режимінен бірден Privileged EXEC-ке

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#end
Switch#disable
Switch>
```

Команда құрылымы

Команда = команда атауы + кілттік сөздер + аргументтер. Бөліктер бос орынмен ажыратылады.

```
ping 192.168.10.1
```

ping — команда
192.168.10.1 — аргумент (IP-адрес)

```
show ip interface brief
```

show — команда
ip interface brief — кілттік сөздер

```
hostname S1
```

hostname — команда
S1 — аргумент (құрылғы атауы)

Кілттік сөздер — IOS-та алдын ала анықталған параметрлер. Аргументтің мәнін пайдаланушы өзі береді.

CLI көмек құралдары

?

Контекстік көмек

? — қолжетімді командалар.
sh? — sh-тан басталатындар.
show ? — келесі параметрлер.

Tab

Толықтыру

conf + Tab → configure.
Қысқартудың дұрыстығын тексеруге ыңғайлы.

Қысқарту

Қысқа жазу

Бір мағыналы болса жеткілікті:
en, **conf t**, **sh run**, **int fa0/1**.

↑ / Ctrl+P

Тарих

Алдыңғы командаларды қайталау. **show history** — тарих тізімі.

Ctrl+Shift+6

Тоқтату

Ұзаққа созылған ping, traceroute немесе атау іздеуді үзу.

no ip domain-lookup

DNS іздеуді өшіру

Қате терілген сөзді IOS DNS атауы ретінде іздейді — CLI бірнеше секунд «қатады».

Қате хабарламалары

Хабарлама	Мағынасы	Мысал
% Ambiguous command	команда тым қысқа — бірнеше командаға сәйкес келеді	Switch#c
% Incomplete command.	командаға қажетті параметр жетіспейді	Switch#show
% Invalid input detected at '^' marker.	команда қате терілген немесе бұл режимде жоқ	Switch>configure terminal

Үшінші мысалда команда дұрыс, бірақ режим қате: configure terminal тек Privileged EXEC режимінде жұмыс істейді.

Негізгі show командалары

Команда	Не көрсетеді
`show running-config`	ағымдағы (RAM-дағы) конфигурация
`show startup-config`	NVRAM-да сақталған конфигурация
`show version`	IOS нұсқасы, жұмыс уақыты, жад көлемі
`show ip interface brief`	интерфейстер, IP-адрестер және күйі (up / down)
`show interfaces`	интерфейстердің толық статистикасы
`show history`	соңғы енгізілген командалар
`show mac address-table`	коммутатордың MAC-адрестер кестесі

show командалары Privileged EXEC режимінде орындалады. Конфигурация режимінен **do show …** деп жазуға болады.

Конфигурация файлдары

RAM

running-config

Енгізілген әр команда бірден осында жазылады. Құрылғы өшсе немесе қайта жүктелсе — жоғалады.

NVRAM

startup-config

Құрылғы жүктелгенде осы файл оқылады. Өзгерістерді сақтау үшін running-config-ті осында көшіру керек.

```
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
! қысқа баламасы:
Switch#write memory
```

Мысал: алғашқы сеанс

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#show running-config
Building configuration...
hostname S1
...
S1#copy running-config startup-config
[OK]
```

1. **enable** — Privileged EXEC-ке өтеміз.
2. **configure terminal** — конфигурация режиміне өтеміз.
3. **hostname S1** — шақыру белгісі бірден өзгереді.
4. **show running-config** — нәтижені тексереміз.
5. **copy run start** — сақтаймыз.

Бекіту сұрақтары

1. User EXEC пен Privileged EXEC режимдерін шақыру белгісі бойынша қалай ажыратасыз?

2. Global Configuration режиміне кіру үшін қандай командалар тізбегін енгізесіз?

3. exit пен end командаларының айырмашылығы неде?

4. «% Invalid input detected at '^' marker» хабарламасы нені білдіреді?

5. running-config пен startup-config айырмашылығы неде? Өзгерістерді қалай сақтаймыз?

Келесі сабақ: құрылғыны бастапқы баптау

Коммутатор мен маршрутизаторға hostname, enable secret, console және vty құпиясөздерін, banner motd хабарламасын орнатып, конфигурацияны сақтаймыз.

Дайындық

Қайталау

Режимдер арасында ауысу командаларын жаттаңыз.

Жаттығу

Packet Tracer

Бір коммутаторды CLI арқылы ашып, ? және Tab-ты байқап көріңіз.